Módulo 6

Evolução da Qualidade

Conceito de qualidade e sua evolução:

- 1. Qualidade é adequação ao uso
- 2. Conformidade com as exigências
- 3. Grau de excelência a um preço aceitável e controle da variabilidade a um custo aceitável
- 4. Ausência de deficiência, menos defeitos maior qualidade
- 5. Tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente

Passou por diversas eras

Era da Inspeção

- Observação direta do produto (ou serviço) pelo fornecedor ou pelo cliente

- Inspeção um a um ou aleatoriamente

Era do Controle Estatístico

- Observação direta do produto (ou serviço) ao final do processo produtivo;
- Inspeção com base em amostras.

Era da Qualidade Total

- Produto (ou serviço) definido com base nos interesses do consumidor (de fora para dentro)
- Observação do produto (ou serviço) durante o processo produtivo
- Qualidade assegurada
- do fornecedor ao cliente
- Qualidade como modelo de Gestão.

Era do Controle Estatístico de Qualidade

Segundo a pesquisa, o aumento do volume de produção dificultou a inspeção de todas as peças durante o processo de produção. Na Segunda Grande Guerra constatamos:

- O alto volume de produção de armas em pouco tempo
- O alto índice de defeitos no armamento estadunidense

Devido à alta demanda e à necessidade de produzir com melhores resultados, as empresas criaram o departamento de qualidade. Os objetivos desse departamento eram:

- Estabelecer Padrões

- Avaliar o desempenho
- Agir se necessário (ações corretivas)
- Aprimoramento dos processos e produtos existentes
- Da correção para a avaliação e prevenção

Evolução Para Qualidade Total

Armand Feingenbaun

Propôs, em 1956, o conceito de **Controle Total da Qualidade**. Segundo ele:

- Qualidade não é um problema exclusivo do departamento de qualidade, é um problema de todos

Com isso, o departamento da qualidade ganha mais autonomia e tem como objetivos:

- Apontar problemas e liderar equipes para a solução
- Garantir a satisfação do cliente
- Garantir os interesses econômicos da empresa

Desenvolve a teoria do TQC (*Total Quality Control*) que, resumindo, diz que quem estabelece a qualidade é o cliente. Assim, as principais características da TQC são:

- O foco é no cliente
- A qualidade não é só o produto
- Qualidade deve estar em todas as áreas da empresa

> - *Marketing*;

- Engenharia;
- Suprimentos;
- Processos;
- Produção;
- Inspeção e Testes;
- Expedição;
- Instalação e Assistência Técnica.

A Transição para o Foco no Cliente

Atualmente, qualidade é definida a partir das necessidades e dos interesses do cliente. Conforme você pode ver no diagrama abaixo, o fluxo de produção é alterado a partir do momento que o cliente é colocado como peça-chave no processo.



Vejamos como funciona: A percepção depende de quem recebe o produto ou o serviço. Um mesmo produto/serviço pode ter qualidade para um cliente e não ter para outro.

Por exemplo: Um relógio com acabamento polido pode parecer fosco para um cliente e mais brilhante para outro. Se ambos desejassem percebê-lo como brilhante, o relógio apresentaria “qualidade” para apenas um deles.

Além disto, depende da aplicação desse produto na vida do cliente. O mesmo produto pode ter qualidade para uma aplicação e não ter para outra.

Por exemplo, “água não filtrada" pode não ter qualidade para beber para um cliente, mas tem para lavar o chão para este mesmo cliente. Ou até pode ter qualidade para um certo cliente, quando atende todas as aplicações especificadas por este cliente.

Como depende da percepção e da aplicação, cada caso merece uma análise particular para decidir qual nível de qualidade é necessário para atender a cada um.

A Abordagem da Qualidade e sua Evolução no Japão

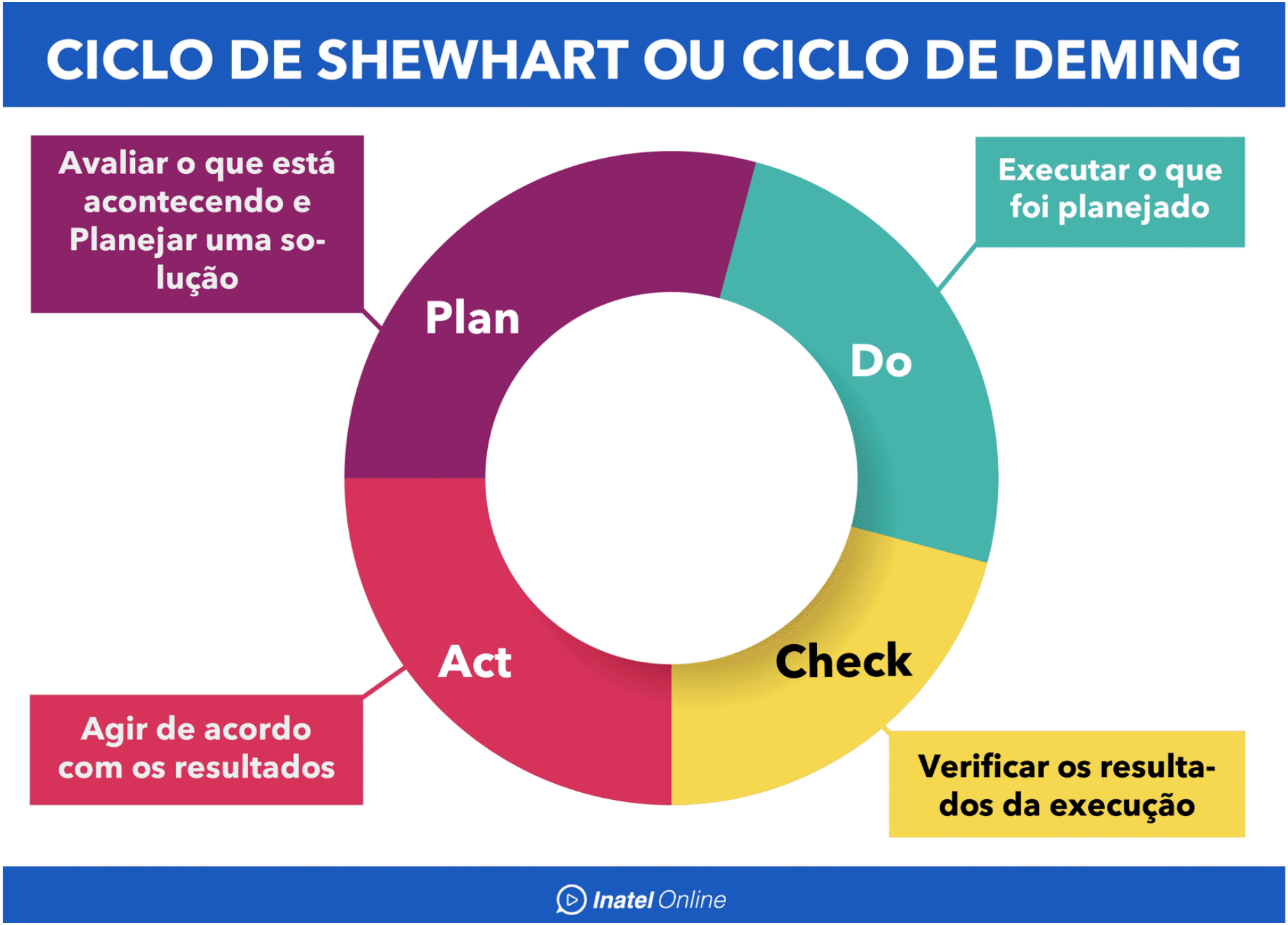
Willian Edwards Deming

Deming introduziu a filosofia da qualidade total na indústria japonesa do pós-guerra.

- Introduziu os 14 princípios de qualidade
- Lista de estratégias de qualidade para garantir a excelência dos processos e da gestão
- A filosofia do Saber Profundo: Visão Sistêmica, com conhecimento de Estatística, Teoria do Conhecimento, Psicologia]
- A Propagação do Ciclo PDCA (Planejar, Fazer, Checar e Atuar).

Ciclo de Shewhart ou Ciclo de Deming

Ciclo de Shewhart ou Ciclo de Deming é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de quatro ações: planejar (*plan*), fazer (*do*), checar (*check*) e agir (*act*).



Ao analisarmos o ciclo podemos entender como o problema surge e como pode ser solucionado, focando na causa e não nas consequências.

Ao identificarmos a oportunidade de melhoria, trabalhamos para realizar as mudanças necessárias, atingindo os resultados esperados com mais qualidade e eficiência.

Assim percebemos que o planejamento não é uma fase estática ou é absoluta, uma vez que, no decorrer do projeto, pode surgir a necessidade de alterar o planejamento.

Joseph M. Juran

Ele defende que o controle da qualidade deve ser encarado como uma ferramenta de administração.

Suas contribuições são relativas ao processo. Ele inaugurou a visão de que qualidade não deve ser considerada apenas na manufatura, mas sim em todas as etapas da organização.

Também foi o criador da trilogia **PCM (Planejamento, Controle e Melhoria)** e utilizou e propagou o princípio de Pareto: 80% dos problemas são consequências de 20% das causas (Regra 80/20).

Pela regra de Pareto, aproximadamente, 20% de uma população é responsável por 80% de um determinado efeito ou fenômeno. Também conhecida como “Regra 80-20”.

Aplicando a regra de Pareto aos clientes, teríamos 20% deles (os vitais) gerando 80% das receitas, enquanto os outros 80% (os importantes) gerariam apenas 20% das receitas.

Esta regra também pode ser aplicada aos itens de um estoque, às reclamações dos clientes, às interrupções da produção, etc.

Padronização da Qualidade

A International Organization for Standardization – ISO ou Organização Internacional de Normalização é a instituição responsável pelas normas ISO Série 9000.

Tendo como um dos pilares a Qualidade Total, o modelo japonês de Administração destacou-se a partir da década de 1970, representado pelo sucesso da Toyota Motor Company.

Modelo Japonês de Administração

Modelo Japonês de Administração

O modelo japonês de Administração tornou-se mais conhecido mundialmente em meados dos anos de 1970, e sofreu forte influência estadunidense no pós-guerra, com a atuação de Deming e Juran. As principais ideias defendidas pelo modelo Japonês foram:

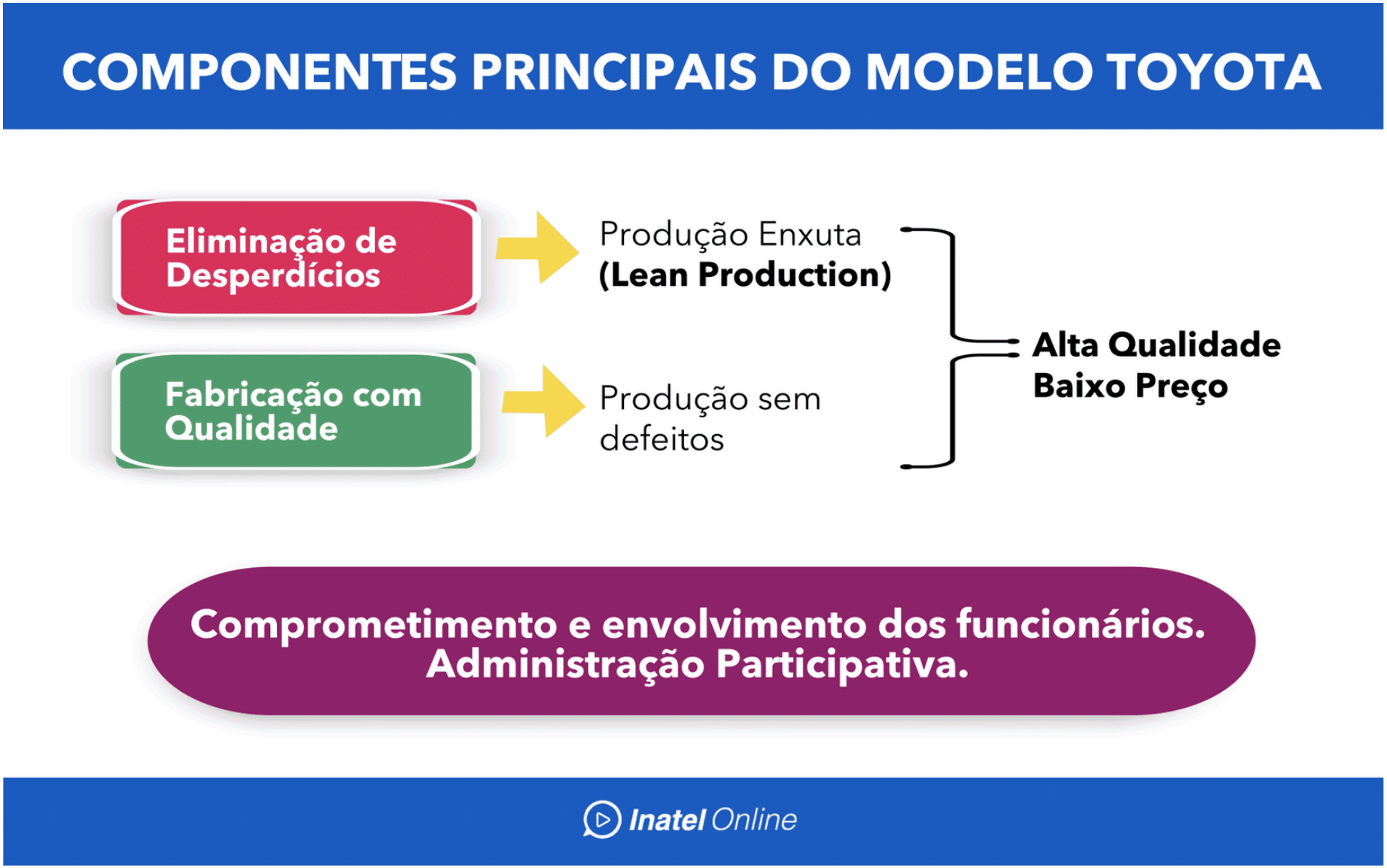
- Cadeia de fornecimento (em vez de produção verticalizada)
- Just In Time
- Guerra ao desperdício
- Produção Flexível
- Círculos de qualidade (em vez de controle de qualidade)
- Alta qualidade e baixo preço

O Modelo Toyota

Eiji Toyoda, junto com Ohno, foi o responsável pela introdução do novo modelo de produção da Toyota. Presidiu a companhia entre 1967 e 1982 e desenvolveu projetos como o Corolla, um dos carros mais vendidos da história.

Após deixar a presidência, o engenheiro continuou como conselheiro de honra da empresa até sua morte, em 2013.

O Sistema Toyota de Produção



A Eliminação do Desperdício

O Sistema Toyota nasceu da observação do modelo de produção desenvolvido por Ford de produção, sobre o qual já trabalhamos e que, na visão de Toyoda e Ohno, havia muito desperdício.

Para os japoneses, havia gargalos no modelo de produção de Ford, que poderiam impactar na produtividade. São eles:

- Fábricas Grandes
- Estoques Grandes
- Espaços Vazios
- Pessoas muito especializadas que esperavam a hora de atuar

O Japão sempre foi um país com limitação de recursos e, com o final da Segunda Guerra, essa limitação aumentou. Por isso, para ter sucesso, a Toyota precisava simplificar o modelo de Ford.

Era necessário que o modelo japonês fosse mais racional e mais econômico e criasse estratégias para eliminar os desperdícios. Assim, segundo esse modelo, podemos considerar 7 tipos de desperdícios:

- Tempo perdido em concerto ou refugo
- Produção além do volume necessário ou antes da hora
- Operações desnecessárias na manufatura
- Transporte
- Estoque
- Movimento humano
- Espera

Os Sete Desperdícios do Lean



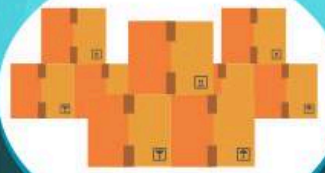
Transporte

Movimentação de materiais, produtos, ferramentas, informações em excesso, desnecessária à execução das atividades.



Espera

Desperdício de espera é qualquer tempo que produtos ou pessoas gastam aguardando material, informações ou pessoas.



Superprodução

Produzir antes, mais rápido ou em maior quantidade do que a demanda do cliente interno ou externo.



Processamento Excessivo

Processos deficientes com etapas redundantes ou desnecessárias sob a ótica do cliente.



Estoque

Qualquer material ou trabalho em processamento ou produtos finalizados em espera.



Defeito / Retrabalho

Erros frequentes, gerando retrabalhos e/ou insatisfação do cliente.



Movimento

Movimento desnecessário de pessoas

UNIÃO BRASILEIRA PARA A QUALIDADE

O objetivo da eliminação de desperdícios é realizar apenas as operações de transformação de materiais e componentes estritamente relacionadas com a elaboração do produto. Ao eliminarmos ou reduzirmos os desperdícios, o esforço será para agregar valor ao produto.



Conheça 3 ações para eliminação de desperdícios:

1. Racionalização da Força de Trabalho
2. *Just in Time*
3. Produção Flexível.
   z

Ações para Eliminação de Desperdícios

1. Racionalização da Força de Trabalho

Para racionalizar a força de trabalho, as equipes de produção foram formadas com operadores e um líder, em vez de um supervisor.

Cada equipe recebia um conjunto de tarefas amplas e a missão de trabalhar coletivamente para o resultado. O líder trabalhava com o grupo e o coordenava e, na ausência de alguém do time, ele poderia substitui-lo, pois ele conhecia todas as tarefas.

Desta ação de racionalização, resultaram os seguintes conceitos:

- Manufatura Celular
- Autogestão
- Trabalho em Equipe

2. Just In Time

Outra ação para eliminação de desperdícios no modelo da Toyota foi a técnica denominada **Just In Time** (JIT), ou seja, a produção da peça certa, na hora certa e na quantidade necessária. Com isso, houve uma redução ao mínimo do tempo de fabricação e do volume de estoque em diversas etapas do processo.

As consequências diretas da implementação do JIT foram: fluxo contínuo de materiais, sincronizado com a programação da produção, permitindo, assim, menor necessidade de estoque, menor necessidade de espaço e menor volume financeiro “parado”.

Para isso, é necessário obter o compromisso de os fornecedores entregarem na hora certa e desenvolver parceria com poucos fornecedores para fortalecer a cadeia de suprimentos.

O fluxo da linha de produção passa a funcionar como um supermercado. Adota-se a utilização do **Kanban** (*Visual Card*; Cartão de Sinalização). Quem precisa das peças leva um cartão (Kanban) com a sua necessidade. Assim, a produção passa a ser “puxada”, em vez de ser empurrada. Vamos conhecer um pouco agora sobre a sinalização Kanban.

O que é o Kanban?

O **Kanban** é um sistema de sinalização por cartões, coloridos ou não, que visa a aumentar a eficiência da produção, otimizar seus sistemas de movimentação e o sistema de produção. Melhorar as realizações de tarefas e auxiliar na conclusão de demandas.

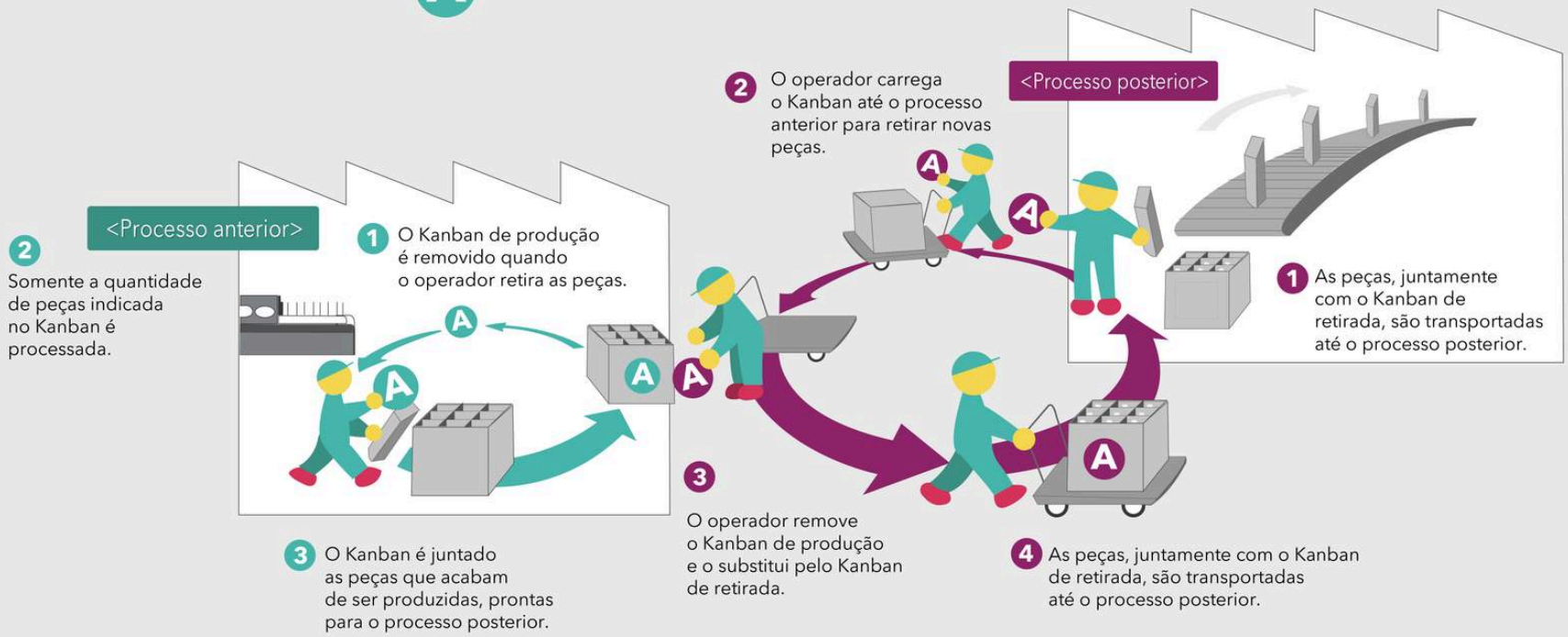
Just in Time e Kanban

A figura abaixo mostra como é esse fluxo de combate ao desperdício:

ELIMININAÇÃO DE DESPERDÍCIOS (JUST IN TIME - FLUXO KANBAN)

Fluxo Operacional do Kanban de Produção A

Fluxo Operacional do Kanban de Retirada A



3. Produção Flexível

Na produção flexível a prioridade é produzir em pequenos lotes (nivelamento). Uma produção que é realizada aos poucos, de acordo com as “encomendas”.

Além disso, há um *mix* de produção: Linha alterna com frequência produtos/modelos diferentes.

Essa estratégia permite uma otimização das mudanças constantes do *setup* de produção, com agilidade na mudança do *setup*, em que os próprios operadores fazem a mudança.

Esse modelo evolui na década de 1960 para o método SMED (*Single Minute Exchange Of Die*), o que permitiu a redução de 4 horas para 3 minutos no tempo de parada de *setup* das prensas. E a Toyota continua evoluindo hoje com muito mais tecnologia.

Agora, é possível identificar o segundo princípio desse modelo da Toyota como sendo a fabricação com Qualidade. Vejamos como este princípio funcionou, a partir das ações e estratégias implementadas pela Toyota.

Conheça as 3 ações para fabricação com qualidade:

1. Fazer certo da primeira vez;
2. Corrigir erros nas causas fundamentais;
3. Círculo de Controle da Qualidade (CCQ).

Ações para Fabricação com Qualidade

1. Fazer Certo da Primeira Vez

O sistema Toyota também trouxe ações e estratégias para fabricar com qualidade, tais como:

- O trabalhador é responsável pela qualidade de seu trabalho;
- O controle de qualidade ao final do processo passa a ser redundante, ou seja, elimina-se a necessidade de inspeção final.

2. Corrigir Erros nas Causas Fundamentais

Jidoka: A detecção imediata de erros. O trabalhador podia parar a linha se percebesse algum erro. As máquinas sinalizam erros imediatamente e param para que os erros sejam corrigidos.

Cada erro deveria ser analisado. Por que ocorreu?

Veja alguns passos:

- Estabelecimento dos 5 por-ques

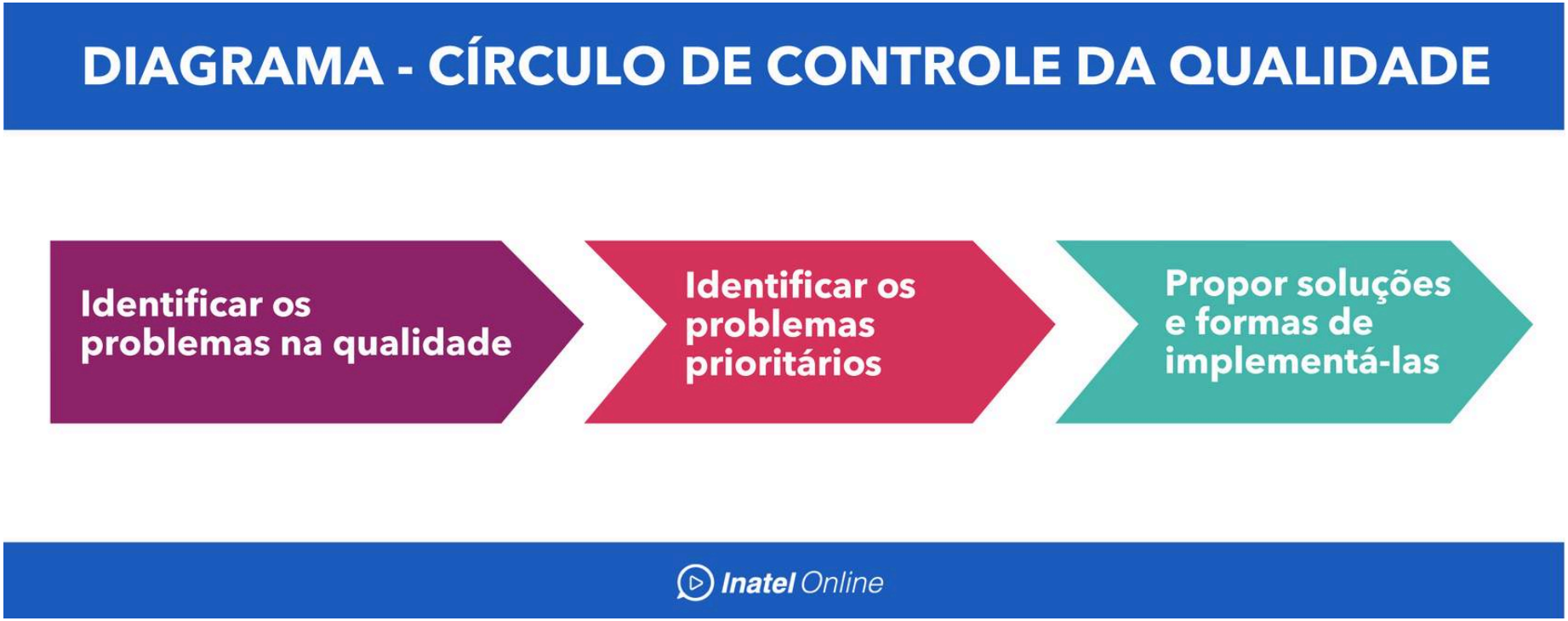
O carro não funciona (o problema = EFEITO)	
Por que?	A bateria não funciona.
Por que?	O alternador está com defeito.
Por que?	A correia do alternador está rompida.
Por que?	A correia foi além de sua vida útil e não foi trocada.
Por que?	O carro não foi mantido de acordo com o recomendado **(= CAUSA).**

- Utilização da técnica para identificação da causa raiz
- Diferenciação entre causa e efeito

Círculo de Controle da Qualidade (CCQ)

O círculo é formado por um grupo de voluntários que se reúnem para estudar e propor soluções a problemas que comprometam a qualidade.

É uma técnica de administração participativa e envolve os funcionários na análise e na solução. Isso permite um maior comprometimento, maior engajamento e melhora a comunicação.



Para implementar o CCQ precisamos de algumas ferramentas, como o ciclo de pareto

CCQ e o Princípio de Pareto

Técnica de seleção de prioridades. A maior parte dos prejuízos é causada por um pequeno número de defeitos.

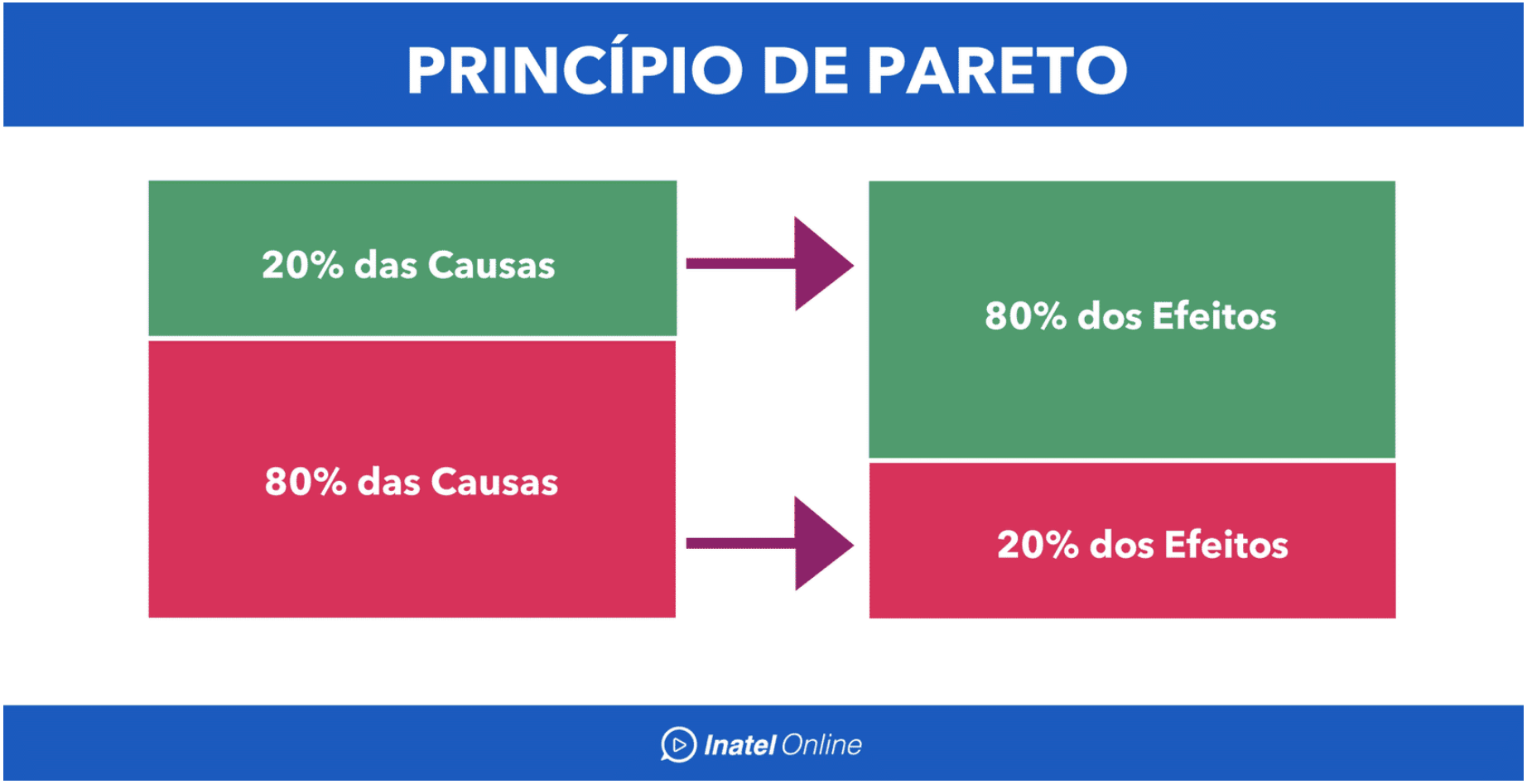
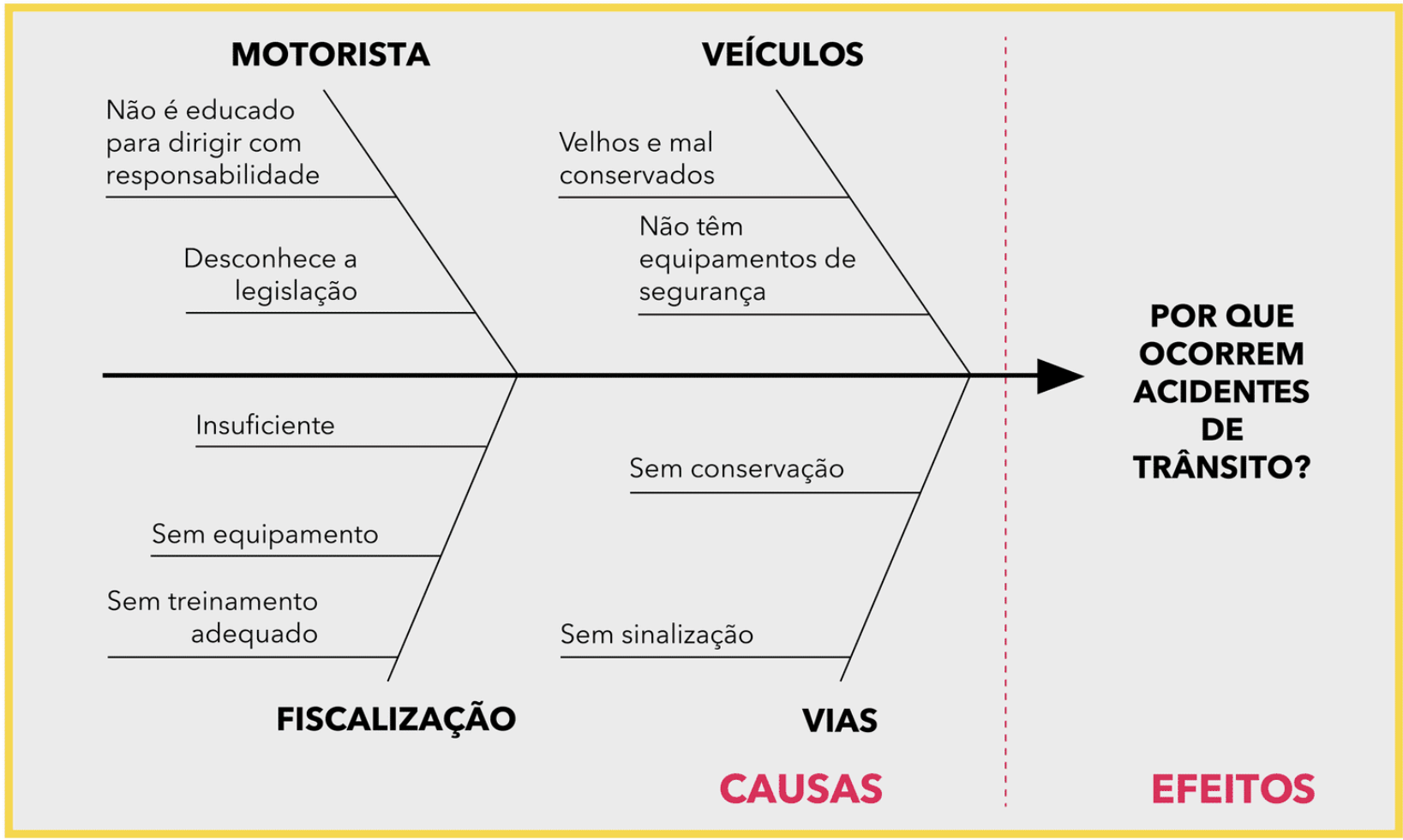


Diagrama de Ishikawa: Identificação de Causas

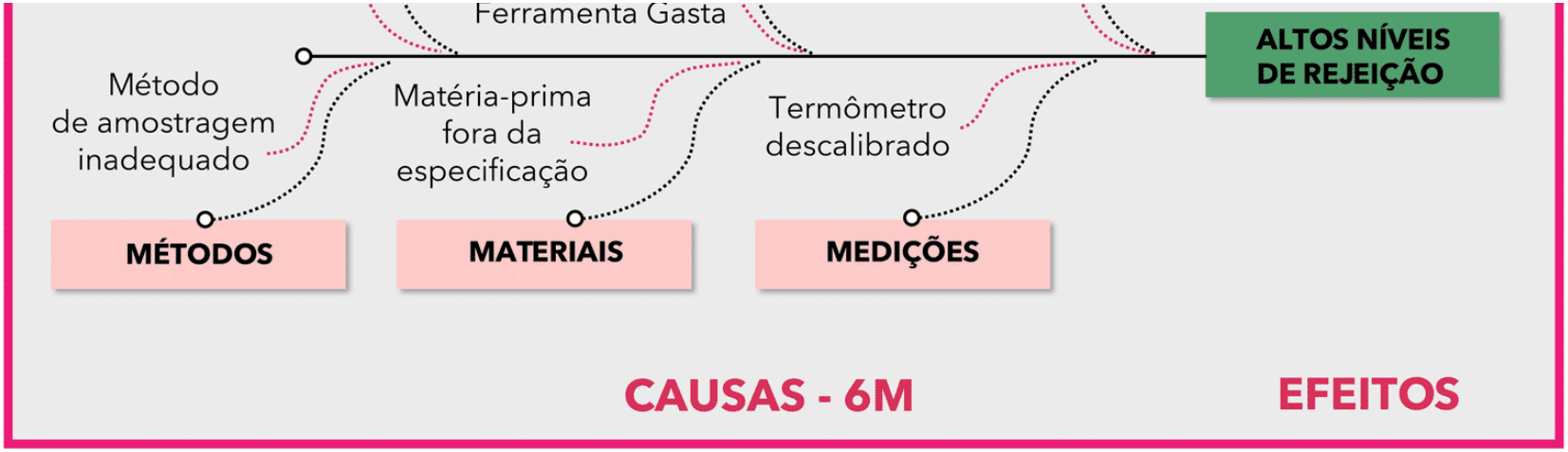
Ishikawa defendia que não há apenas um departamento de qualidade responsável, mas todos são responsáveis por ela.

Foi o criador do diagrama de Ishikawa e utilização de várias ferramentas (folha de verificação, histogramas, fluxogramas, dentre outras) e também é o criador dos CCQs (Círculos de Controle de Qualidade).

MODELOS DO DIAGRAMA DE ISHIKAWA







Inatel Online

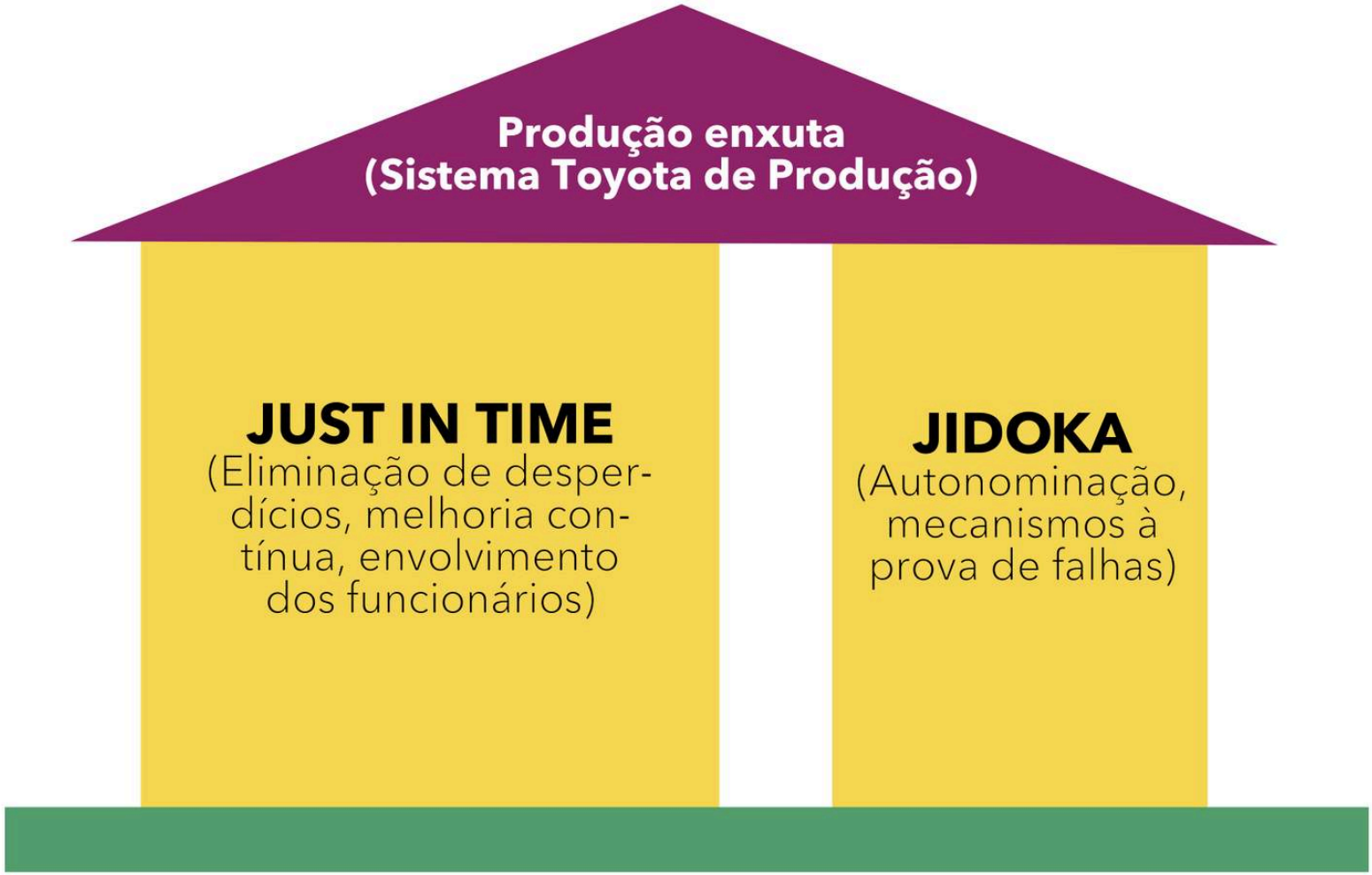
Revisão do Modelo Filosófico da Toyota

Filosofia JIT

A filosofia JIT possui como premissas:

- Melhoria contínua de processos e pessoas (confiança e transparência);
- Princípio da visibilidade dos problemas (gestão à vista);
- Simplicidade e eficiência para satisfazer clientes em prazo e qualidade, com menor custo.

PRODUÇÃO ENXUTA



Fator Cultura

O Japão é um país muito preocupado com o combate ao desperdício, isso porque é um país pequeno e com poucos recursos naturais.

Assim, o que reina é um espírito de eficiência e economia e essa mesma filosofia é levada às empresas.

Além disso, os japoneses consideram em alta estima o trabalho em grupo. Essa é uma tradição do sistema feudal e dos samurais. Vista como uma necessidade de pertencer a um grupo, e também originária como característica da cultura do arroz, feita em coletividade.

Há um espírito de lealdade em relação ao grupo, e, portanto, um consenso no processo decisório. Assim, a cultura favorece o consenso em relação à autoridade gerencial.

Toyota Fact Sheet

A Toyota superou a Ford em 1980 e, já na década de 1990, sua qualidade e produtividade eram cerca de 50% superiores às da Ford.

Atualmente, a Toyota está presente em mais de 170 países e transformou-se em uma das maiores e mais admiradas empresas do mundo.

Um em cada cinco carros vendidos nos últimos 50 anos é um Corolla. O modelo superou 1 milhão de unidades vendidas em Outubro de 2017, em todo o mundo.

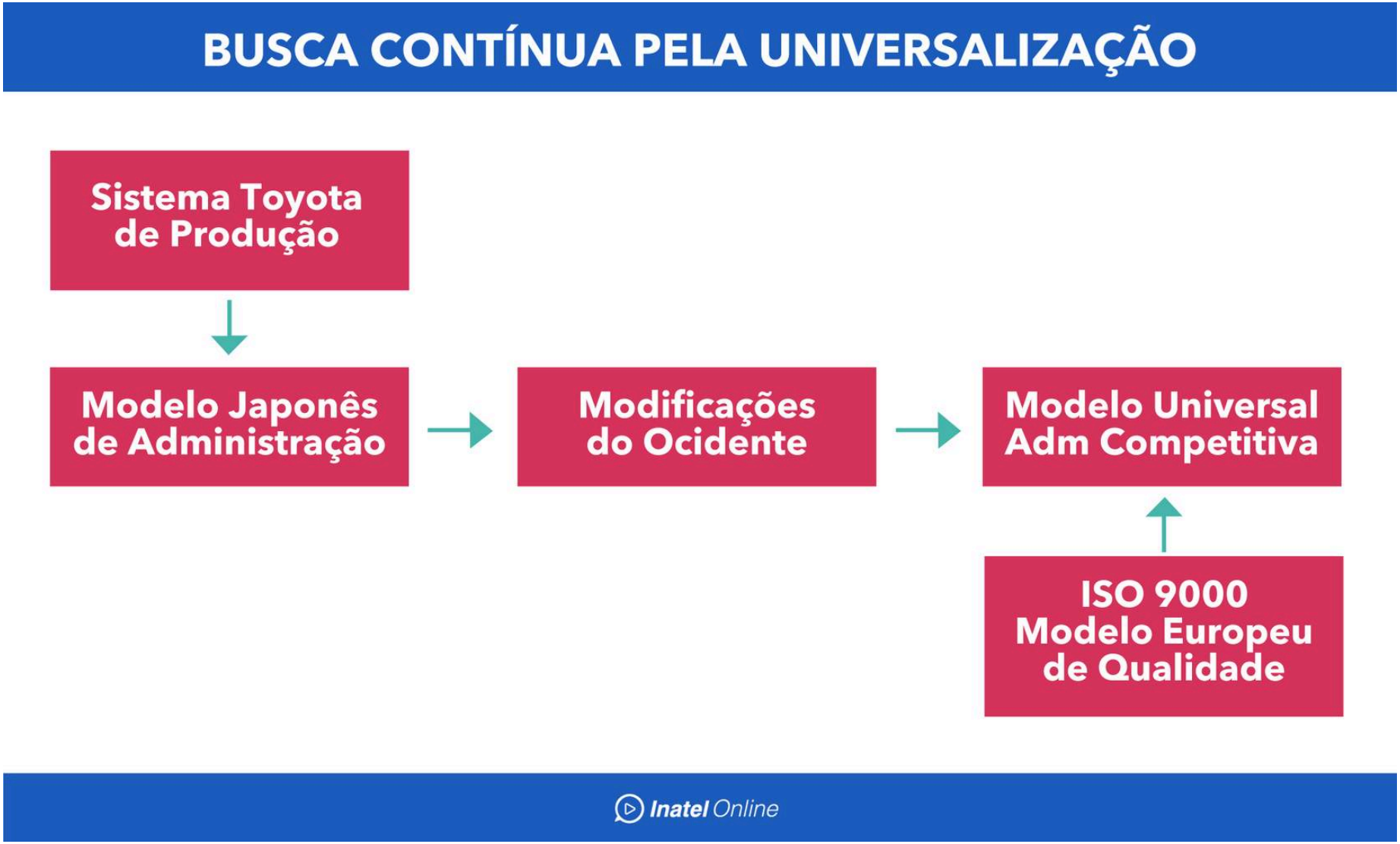
Segundo a Revista Forbes, em 2019, a marca era a 9ª. mais valiosa do mundo. E ainda, considerando somente a indústria automobilística, segundo a Forbes, em 2019, a marca era a 1ª. mais valiosa do mundo.

Comparativo

- **Toyota**
  - Valor: US$ 44,6 bilhões;
  - Crescimento no último ano: 0%

- **Mercedes**
  - Valor: US$ 33.2 bilhões;
  - Crescimento no último ano: -3%.
- **BMW**
  - Valor: US$ 29,8 bilhões;
  - Crescimento no último ano: -5%.

Busca Contínua para Universalização



As Tendências no Séc. XXI

Com as mudanças no cenário de negócios mundial e a necessidade de atender os clientes e manter bons resultados, algumas tendências são consideradas, abaixo as três principais:

A Estrutura Organizacional é Situacional

- A situação muda, a estrutura deve mudar;
- Empresas em mercados mais dinâmicos já estão se configurando de forma mais orgânica.

Downsizing (Enxugamento)

- É preciso diminuir tamanho das organizações diminuindo níveis hierárquicos;
- Isso permite maior agilidade e menores custos;
- Estímulo à autogestão: maior qualificação profissional, maior autonomia aos subordinados e menor necessidade de coordenação.

Terceirização em Massa

- Transferência das atividades conhecidas como atividade-meio para uma empresa terceirizada;
- Uso estratégico de recursos externos para desempenhar atividades que eram tradicionalmente desenvolvidas por colaboradores internos;
- Reestruturação, redução de pessoal e reengenharia das operações.